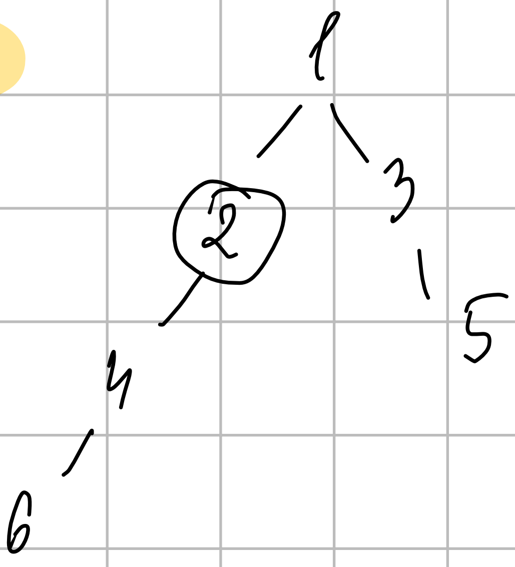
Задача № 3

Объяснение решение: идем снизу вверх, т.к. чтобы определить баланс узла, нужно знать сбалансированы ли его поддерева. Рекурсивно получаем высоты левого и правого поддерева, но если высоты отличаются больше чем на 1, то возвращаем -1 => False, если все норм то передаем выше длину максимальной ветки $1+\max(left+right)$
В конце если не -1, то True

Пример:



у корня высоты 3 и 2, но у узла 2 высоты 2 и 0, что недопустимо

	Узел	Слева	Справа	Итог
1)	6	0	0	Высота 1
2)	4	1	0	Высота 2 + разница 1
3)	2	2	0	-1, т.к. разница 2
4)	5	0	0	Высота 1
5)	3	0	1	Высота 2, разница 1
6)	1	-1	2	-1

Ответ False

Оценка сложности

1) По времени O(n) т.к. посещаем все узлы 1 раз

2) По памяти O(высота дерева) т.к. рекурсия => храним от корня до узла.